



UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRIGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS

Git + GitHub: software de control de versiones

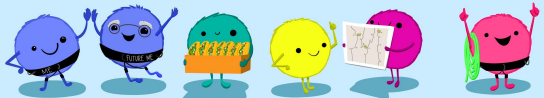
Flavio Lozano-Isla

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA)
Escuela Profesional de Agronomía, Agroindustrial y Forestales

Git + GitHub: software de control de versionesUNTRAMFlavio Lozano-Isla

“Collaboration is the most compelling reason to manage a project with Git and GitHub. My definition of collaboration includes hands-on participation by multiple people, including your past and future self, as well as an asymmetric model, in which some people are active makers and others only read or review.”

-JENNY BRYAN



Bryan, J 2017. Excuse me, do you have a moment to talk about version control? PeerJ Preprints. 5:e3159v2. DOI: 10.7287/peerj.preprints.3159v2



UNTRAM

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA)
Escuela Profesional de Agronomía, Agroindustrial y Forestales

If you love your data, set it free!!

Agricultural research will be expected to contribute to sustainable solutions to feed a predicted 9 billion people by 2050. There is a strong belief that additional opportunities will be created by sharing our research data widely with others.



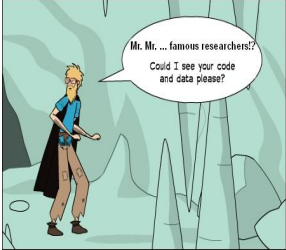
Git + GitHub: software de control de versionesUNTRAMFlavio Lozano-Isla3



UNTRM

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA)
Escuela Profesional de Agronomía, Agroroductiva y Forestal

Reproducibilidad en la ciencia



Mr. Mr. ... famous researchers?
Could I see your code
and data please?



My PRECIOUS code!
My PRECIOUS data!
You want to reproduce
MY results?

GULP

Git • GitHub: software de control de versiones

UNTRM

Flavio Lozano-Isla

4



UNTRM

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA)
Escuela Profesional de Agronomía, Agroroductiva y Forestal

¿Qué es Git?



git

—everything-is-local

Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.

Git is **easy to learn** and has a **tiny footprint with lightning fast performance**. It outclasses SCM tools like Subversion, CVS, Perforce, and ClearCase with features like **cheap local branching**, convenient **staging areas**, and **multiple workflows**.

- Git es un sistema de control de versiones distribuido
- Se utiliza para rastrear cambios en archivos de código fuente durante el desarrollo de software
- Facilitar la colaboración y gestión de proyectos de desarrollo de software

Git • GitHub: software de control de versiones

UNTRM

Flavio Lozano-Isla



UNTRM

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA)
Escuela Profesional de Agronomía, Agroroductiva y Forestal

Git: historia

- Creado en 2005 por Linus Torvalds, el creador de Linux.
- Desarrollado como una alternativa a BitKeeper, un sistema de control de versiones comercial.
- Rápida adopción en la comunidad open-source y en grandes empresas tecnológicas.
- GitHub, una plataforma basada en Git, se lanzó en 2008 y popularizó aún más el uso de Git.

Book

The online Pro-Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress, is available here. All content is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial (Share Alike) 3.0 license. Print versions of the book are available on Amazon.com.

The version found here has been updated with corrections and additions from hundreds of contributors. If you see an error or have a suggestion, question and issue are welcome in its GitHub repository:



2nd Edition (2014)

Download Ebook



1. Getting Started

- 1.1 about Version Control
- 1.2 A Short History of Git
- 1.3 What is Git?
- 1.4 The Command Line
- 1.5 Installing Git
- 1.6 First Time Git Setup
- 1.7 Getting Help
- 1.8 Summary

Git • GitHub: software de control de versiones

UNTRM

Flavio Lozano-Isla

**UNTRM**

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA)
Escuela Profesional de Agronomía, Agroindustria y Forestal

Git

Características

- **Distribuido:** Cada desarrollador tiene una copia completa del historial del proyecto.
- **Eficiencia:** Rápido en gestionar grandes proyectos.
- **Ramas (Branches):** Permite trabajar en paralelo en diferentes características o soluciones de errores.
- **Fusión (Merge):** Combina cambios de diferentes ramas sin perder la integridad del proyecto.
- **Integridad:** Utiliza sumas de comprobación SHA-1 para garantizar la integridad de los datos.
- **Escalabilidad:** Funciona bien tanto en proyectos pequeños como grandes.

Utilidad

- **Colaboración:** Facilita el trabajo en equipo y la integración de cambios de múltiples desarrolladores.
- **Historial:** Mantiene un registro completo de cambios, permitiendo revertir a versiones anteriores si es necesario.
- **Automatización:** Se integra con herramientas de CI/CD (Integración continua y entrega continua).
- **Respaldo:** Cada clon de un repositorio es un respaldo completo del proyecto.
- **Versatilidad:** Usado en una variedad de proyectos, desde software pequeño hasta sistemas operativos completos.

Git • GitHub: software de control de versiones

UNTRM

Flavio Lozano-Isla

**UNTRM**

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA)
Escuela Profesional de Agronomía, Agroindustria y Forestal

¿Qué es GitHub?

- GitHub es una plataforma de alojamiento de código basada en Git
- Facilita la colaboración en proyectos de software mediante la integración de control de versiones, seguimiento de problemas y herramientas de desarrollo.
- Permitir a los desarrolladores colaborar en proyectos, compartir código y gestionar proyectos de manera eficiente



Git • GitHub: software de control de versiones

UNTRM

Flavio Lozano-Isla

**UNTRM**

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA)
Escuela Profesional de Agronomía, Agroindustria y Forestal

Github: historia

- Fundado en 2008 por Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath, Pj Hyett y Scott Chacon.
- Presentó rápido crecimiento y adopción en la comunidad de desarrollo de software
- Adquirido por Microsoft en 2018 por 7.5 mil millones de dólares.
- Convertido en la plataforma de desarrollo colaborativo más popular del mundo

Cómo funciona GitHub, la plataforma de programadores más grande del mundo que Microsoft compró por US\$7.500 millones



GitHub es usado por más de 28 millones de desarrolladores en todo el mundo.

Git • GitHub: software de control de versiones

UNTRM

Flavio Lozano-Isla



UNTRM

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA)
Escuela Profesional de Agronomía, Agrindustria y Forestal

GitHub

Características

- Almacena y gestiona proyectos de código en un repositorio central.
- **Branching y Pull Requests:** Facilita la colaboración mediante ramas y solicitudes de extracción para integrar cambios.
- **GitHub Actions:** Herramientas para CI/CD que permiten automatizar flujos de trabajo.
- **Issues y Projects:** Seguimiento de errores, tareas y gestión de proyectos dentro del repositorio.
- **Wiki y Pages:** Documentación y alojamiento de sitios web estáticos.
- **Colaboración:** Soporte para equipos, revisiones de código y discusiones.

Utilidad

- Desarrolladores de todo el mundo pueden contribuir a proyectos open-source y privados.
- Los desarrolladores pueden mostrar su trabajo y contribuir a proyectos
- GitHub Projects permite la planificación y seguimiento de tareas dentro del flujo de trabajo de desarrollo
- Herramientas de escaneo de código que ayudan a identificar vulnerabilidades en el código
- Integrado con una amplia variedad de herramientas de desarrollo, automatización y CI/CD

Git + GitHub: software de control de versiones

UNTRM

Flavio Lozano-Isla



UNTRM

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA)
Escuela Profesional de Agronomía, Agrindustria y Forestal

Arca de los Códigos



Git + GitHub: software de control de versiones

UNTRM

Flavio Lozano-Isla



UNTRM

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA)
Escuela Profesional de Agronomía, Agrindustria y Forestal

Summary + Requisitos



How to use GitHub

- Step 1** Sign up for GitHub
- Step 2** Create repository
- Step 3** Install and set up Git
- Step 4** Clone the remote repository
- Step 5** Make changes to files
- Step 6** Add changes to the staging area
- Step 7** Commit changes
- Step 8** Push changes to the remote




Git + GitHub: software de control de versiones

UNTRM

Flavio Lozano-Isla

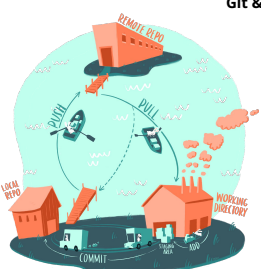
12



UNTRM

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias (FICA)
Escuela Profesional de Agronomía, Agroindustria y Forestal

Git & GitHub



The diagram shows a cycle between a 'LOCAL REPO' (house icon), a 'REMOTE REPO' (house icon), and a 'WORKING DIRECTORY' (house icon). Arrows indicate the flow: 'COMMIT' from Working Directory to Local Repo, 'PUSH' from Local Repo to Remote Repo, and 'PULL' from Remote Repo to Working Directory. A 'BRANCH' icon is also shown.

Git Commands

git init
Initialises a new Git repository in your project directory.

git add
Adds a file or changes to the staging area.

git commit
Saves changes to the local repository with a message describing the changes.

git push
Uploads local repository content to a remote repository.

git pull
Downloads and merges content from a remote repository to the local repository.

Git + GitHub: software de control de versiones

UNTRM Flavio Lozano-Isla
